



Tongji-Beamer

同济大学风格幻灯片模板

同舟楫 | 同济大学 | 2026 年 5 月

- 1 快速开始
- 2 特性演示
- 3 视觉素材
- 4 进阶用法



加载主题

在 ctexbeamer 文档类下加载主题：

```
\documentclass[aspectratio=169]{ctexbeamer}  
\usetheme[max,blue,light]{tjbeamer}
```

可选参数：

- 封面样式：max / maxplus / min
- 主色调：blue（同济蓝） / red（同济红 + 金）
- 明暗：light / dark
- 徽标位置：topright / bottomright

编译方式

本模板使用 $\text{X}_{\text{E}}\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编译：

```
latexmk -xelatex main.tex
```

推荐使用提供的 Makefile：

```
make          # 编译
make clean    # 清理中间文件
make cleanall # 清理所有产物
```

两种视觉模式

通过 `main.tex` 顶部的开关切换：

```
\newif\iftjbmode  
% \tjbmodetrue % 注释 = 简洁版（默认）  
% \tjbmodetrue % 取消注释 = 背景版
```

- **简洁版**：白底 + 右侧半隐校徽淡水印，适合答辩、严肃汇报。
- **背景版**：按节轮换同济地标低饱和照片做背景，适合宣讲、海报式报告。

字体与排版

本模板字体设计：

- **标题**/Frame Title/Section: Noto Sans CJK SC (黑体)
- **正文**/列表/Block Body: Noto Serif CJK SC (宋体)
- **代码**: Noto Sans Mono CJK SC
- **备用书法体**: 霞鹜文楷 (\kaiti 切换)

内部还注册了三个 CJK 家族开关：

```
{\heiti 黑体示例} % Noto Sans CJK SC  
{\songti 宋体示例} % Noto Serif CJK SC  
{\kaiti 楷体示例} % LXGW WenKai
```

- 1 快速开始
- 2 特性演示
- 3 视觉素材
- 4 进阶用法



文本格式

支持各类强调和文本格式：

- 普通文本 | The quick brown fox jumps over the lazy dog.
- 加粗文本 **Bold**
- 斜体文本 *Italic*
- 警示文本（同济红）
- 强调文本
- 下划线文本
- 等宽字体 typewriter

块 (Blocks) 样式

标准块

内容区域。块标题底色为同济蓝，正文区底色为浅蓝灰。

警示块

用于强调重要信息。底色为同济红。

示例块

用于展示示例内容。

列表与项目符号

无序列表:

- 第一项
- 第二项
 - 子项 A
 - 子项 B
- 第三项

有序列表:

- ① 第一步 – 准备阶段
- ② 第二步 – 执行阶段
- ③ 第三步 – 验证阶段

表格

项目	数值 A	数值 B
指标一	0.725	0.612
指标二	0.699	0.534
指标三	0.640	0.487
平均	0.688	0.544

表 1: 使用 `booktabs` 绘制的三线表

数学公式

$$\mathcal{L}(\theta) = - \sum_{i=1}^N \log p_{\theta}(y_i \mid x_i) \quad (1)$$

行内公式: $E = mc^2$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)] \quad (2)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (3)$$

图片与图表



图 1: 嵌入矢量 PDF (校徽)



图 2: TikZ 原生矢量图形

代码高亮

lstlisting 已配置好同济蓝高亮风格：

```
\documentclass[aspectratio=169]{ctexbeamer}
\usetheme[max,blue,light]{tjbeamer}

\title{Tongji-Beamer 答辩演示}
\author{您的姓名}
\date{\today}

\begin{document}
  \maketitle
  \section{引言}
  ...
\end{document}
```

定理、定义、证明

定理 (勾股定理)

直角三角形两直角边平方和等于斜边平方: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

定义 (凸集)

集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集, 若 $\forall x, y \in C$ 与 $\lambda \in [0, 1]$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$ 。

证明.

略。



逐步显示 (Overlay)

Beamer 的 `\pause` 与 `<n->` 让内容按顺序出现:

- 第一步: 先看到这一项



逐步显示 (Overlay)

Beamer 的 `\pause` 与 `<n->` 让内容按顺序出现:

- 第一步: 先看到这一项
- 第二步: 然后这一项浮现

逐步显示 (Overlay)

Beamer 的 `\pause` 与 `<n->` 让内容按顺序出现：

- 第一步：先看到这一项
- 第二步：然后这一项浮现
- 第三步：最后才出现

用于答辩时引导观众注意力。

多列布局与图标



源码托管



矢量输出



统一视觉

‘fontawesome5’ 提供 1500+ 图标

用 `\faGithub`、`\faRocket`、`\faLightbulb` 等命令直接嵌入图标。

链接与跳转

- 外链: SJTUBeamer 项目主页 (点击跳转)
- URL: `https://github.com/TJ-CSCCG/tongji-visual`
- 邮箱: `example@tongji.edu.cn`
- ➔ 跳转到致谢页

`\hypertarget` + `\hyperlink` 可实现幻灯片间跳转。

- 1 快速开始
- 2 特性演示
- 3 视觉素材
- 4 进阶用法



同济视觉素材展示



同济校徽（蓝色版）



同济校徽（紫色版）

同濟大學

同济大学校名

矢量素材均来自 [TJ-CSCCG/tongji-visual](https://github.com/TJ-CSCCG/tongji-visual)。

颜色定义

蓝色调（默认）



tjBluePrimary



tjBlueSecondary



tjBlueTertiary

红色调（red 选项）



tjRedPrimary



tjRedSecondary



tjRedTertiary

主题代码统一通过 `cprimary` / `csecondary` / `ctertiary` 抽象引用。

- 1 快速开始
- 2 特性演示
- 3 视觉素材
- 4 进阶用法



自定义封面

本模板封面在 `main.tex` 的 自定义封面区块直接以 TikZ overlay 写就，完全可自由替换。常见自定义：

- 替换背景图：改 `tjvi/pics/03-cover.jpg`
- 调整白色蒙版透明度：`\fill[white, opacity=0.55]`
- 修改标题字号 / 颜色 / 位置：直接编辑该区块中的 `\node` 参数

文件组织建议

对于稍长的演讲，可以按节拆分：

```
% main.tex
\begin{document}
  \input{sections/cover.tex}
  \input{sections/01-intro.tex}
  \input{sections/02-method.tex}
  \input{sections/03-results.tex}
  \input{sections/thanks.tex}
\end{document}
```

每个文件里只放 `\section{...}` 和该节的 frames。

背景按节轮换（背景版）

开启 `\tjbgmodetrue` 后，每个 section 切换不同同济地标做大背景：

- §1 之前（致谢区）：蝴蝶桥航拍（01-bg.jpg）
- §1：仰望星空大楼（02-bg.jpg）
- §2：航拍同济（03-bg.jpg）
- §3：春雨中的校园（04-bg.jpg）

替换 `tjvi/pics/` 下的图片或在 `\AtBeginSection` 中调整顺序即可换素材。

致谢与来源

- **原始模板**: TONGJI-BEAMER fork 自 SJTUBeamer (CC-BY-NC-SA 4.0)
- **视觉素材**: 校徽与校名矢量图来自 TJ-CSCCG/tongji-visual;
内容页矢量水印组合及背景图思路参考 Kian-Chen/TongjiBeamer。
- **颜色**: 同济蓝 RGB(50, 90, 160)。
- **字体**: Noto Sans / Serif CJK SC + 霞鹜文楷 LXGW WenKai (均开源)。
- 本模板仅供同济大学相关学习、教学、答辩等非商业用途。



谢谢

欢迎反馈与贡献

 github.com/Flesymeb/tongji-beamer